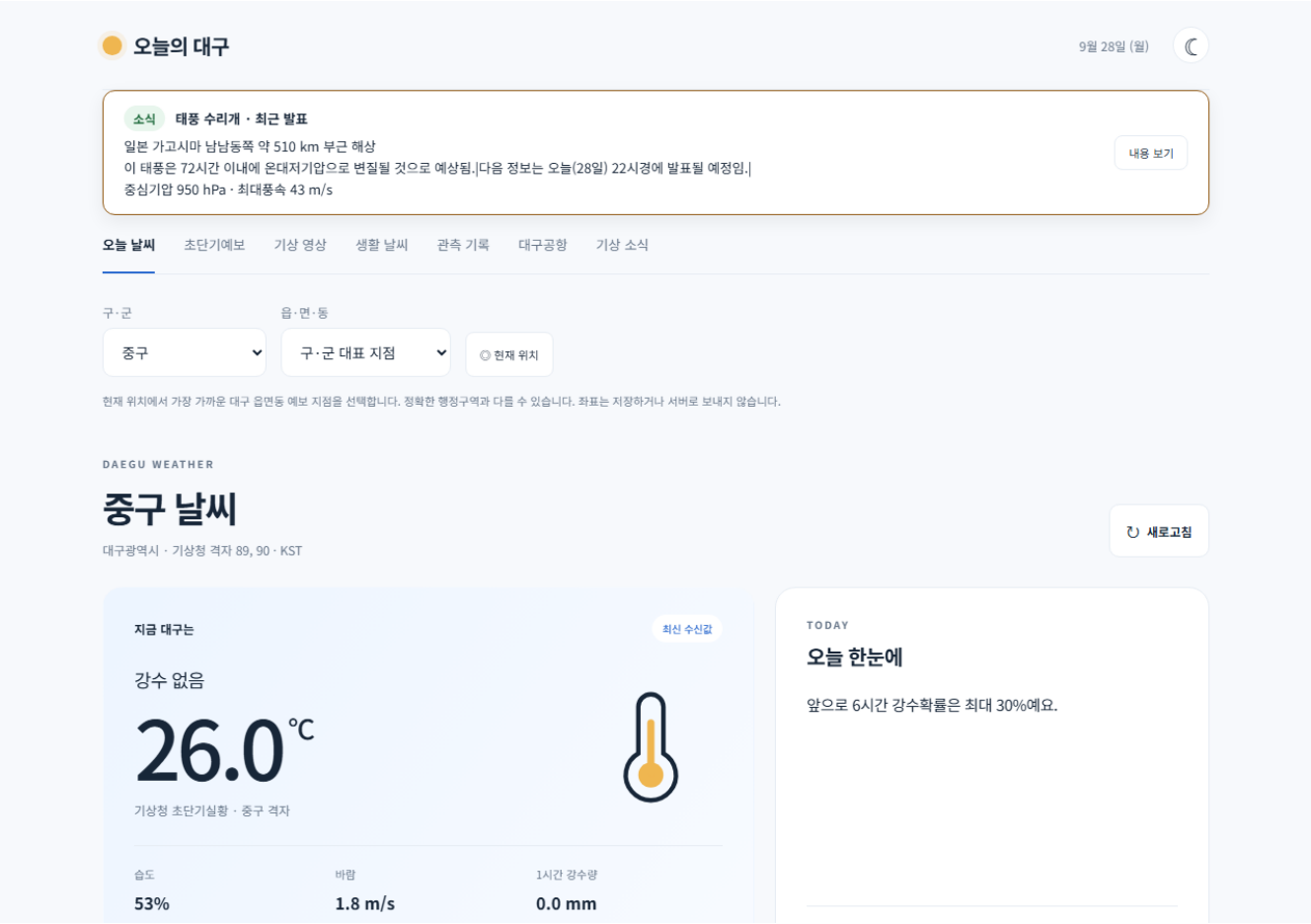


과제 4 · 화면으로 확인하는 보고서

대구 날씨 현황판 · 2026-09-28 KST
실제 공개 화면 캡처와 합성 실패 재생을 구분했습니다.

01 현재 날씨와 지역 선택



실제 기상청 값을 단위·원천 시각·조회 시각과 함께 표시합니다. 지역 선택과 현재 위치 버튼은 서비스 화면에, 과제 검증은 별도 화면에 배치했습니다.

02 오늘 필요한 플랫폼 첫날 기록 완료



실제 최신 조회: 9월 28일 24.7°C · 원천 17:00 KST · 조회 17:14:50 KST.
입력 후 플랫폼 기록 1개와 저장 완료를 확인했습니다. 캡처는 계정·개인 기록을 제외한 영역입니다.

제출 준비 완료: 기존 9월 22·23일 실제 기록과 변화 대조를 제출 근거로 사용합니다. 선택 과정 기록의 추가 등록을 기다릴 필요는 없습니다.

원자료 일치 · 실패 보존 · 정상 복구

03 기존 실제 이틀 자료의 원문·저장·화면 대조

TWO REAL DAYS, TRACEABLE VALUES

실제 이틀, 원자료와 나란히

2 / 2일

대구 공개 원전을 실제 조회한 두 날짜의 제출용 보관값입니다. 매일 갱신되는 위 기록과 별도로 보존합니다. 서울 기준 기록과 합성 D1·D2는 포함하지 않습니다.

2026-09-22 · 실제 조회 기록

원자료	저장값	화면값
21.9 °C	21.9 °C	21.9 °C
일지 확인 · 원전 09. 22. 09:30 · 조회 09. 22. 09:36 · Asia/Seoul		
Open-Meteo 원전 URL · 이 기록의 응답 원문		

2026-09-23 · 실제 조회 기록

원자료	저장값	화면값
25.8 °C	25.8 °C	25.8 °C
일지 확인 · 원전 09. 23. 13:45 · 조회 09. 23. 13:45 · Asia/Seoul		
Open-Meteo 원전 URL · 이 기록의 응답 원문		

어제 대비 변화: $25.8 - 21.9 = +3.9$ °C

원전 URL·시각·값·단위를 과제 화면의 실제 날짜 기록과 대조하세요. 플랫폼 영수증을 이 화면에서 생성하거나 대신 확인하지 않습니다.

[보관한 두 날짜 자료](#)

9월 22일 21.9°C → 23일 25.8°C, +3.9°C가 일치합니다. 이 캡처는 기존 앱 보관 자료이며, 오늘부터 등록하는 플랫폼 연계 쌍과는 별도입니다.

04 합성 응답 지연 → 마지막 정상값 보존 → D2 복구

WHEN DATA DOESN'T ARRIVE

공식 합성 재생

데이터가 안 온다면?

합성값 100 → 105로 시작해 실패를 재생합니다.
실제 대구 날씨와 관찰 기록은 바뀌지 않습니다.

01 응답 지연

02 외부 원전 접근 거절

03 호출 제한

04 오프라인

05 응답 형식 변경

공식 합성 상태 · stale / timeout

응답 지연 · 오래된 값 (stale)

외부 응답이 제한 시간을 넘었습니다. 잠시 기다린 뒤 다시 시도해 주세요.

합성 마지막 정상값 105 pt

일별 1행 · 2026-08-24 · 오래된 값 보존
2026-08-24: 105 pt · ID demo-aleph-demo-index-2026-08-24

[5종 전체 검사](#)

[다시 시도 · D2 복구](#)

[합성 초기화](#)

▶ 공식 재생 순서와 원본

실패 시 합성 마지막 정상값 105 · stale. D2 복구 시 120 · fresh / none · 두 행.

WHEN DATA DOESN'T ARRIVE

공식 합성 재생

데이터가 안 온다면?

합성값 100 → 105로 시작해 실패를 재생합니다.
실제 대구 날씨와 관찰 기록은 바뀌지 않습니다.

01 응답 지연

02 외부 원전 접근 거절

03 호출 제한

04 오프라인

05 응답 형식 변경

공식 합성 상태 · fresh / none

정상 수신 · fresh / none

D1-A → D1-B에서 한 행, D2에서 두 행을 확인합니다.

합성 마지막 정상값 120 pt

일별 2행 · 2026-08-25 · fresh · 변화 +15 pt
2026-08-24: 105 pt · ID demo-aleph-demo-index-2026-08-24
2026-08-25: 120 pt · ID demo-aleph-demo-index-2026-08-25

[5종 전체 검사](#)

[다시 시도 · D2 복구](#)

[합성 초기화](#)

▶ 공식 재생 순서와 원본

실패 시 합성 마지막 정상값 105 · stale. D2 복구 시 120 · fresh / none · 두 행.

왼쪽: 마지막 합성 정상값 105, 오래된 값(stale), timeout 및 재시도 안내.

오른쪽: D2 복구 후 120, fresh/none, 정확히 두 날짜 기록, 변화 +15.

모든 합성 입력은 공식 fixture이며 실제 날씨나 실제 날짜 증거가 아닙니다.

검증: 자동 65/65 · 공개 검증 27/27 · 원자료 대조 4/4 · 공식 자산 해시 17/17 일치.

과제 4 검증 보고서

대구 실시간 날씨 및 예보 현황판 · 2026-09-28 KST

1. 결론

앱은 현재 과제 안내에 요구된 실제 동적 값 표시, 실패 다섯 종류 재생, 마지막 정상값·일별 기록 보존, 실제 이들 자료 및 변화 대조를 확인했다. **기존 2026-09-22-23일 실제 자료로 검증했으며 지금 제출할 수 있다.** 새로 이들을 기다리는 것은 제출·승인의 조건이 아니다.

자동 검사 65/65, 공개 검증 27/27, 원자료 대조 4/4를 통과했다. 아래 상세표는 자체 확인이며 공식 채점·강사 승인을 대신하지 않는다. 플랫폼의 선택 과정 기록은 제출·승인을 막지 않는 보조 자료다. 공개 검사 계약에는 별도의 플랫폼 날짜 대조 규칙이 있어 후행 채점상의 차이는 참고 사항으로 남긴다. 계획 시간은 6~7시간이며 실제 작업시간은 별도 측정하지 않았다.

2. 결과물과 기능

서비스: <https://skt-aleph-project-4-dashboard.vercel.app/>

공개 검증: <https://skt-aleph-project-4-dashboard.vercel.app/review.html>

검증한 소스: <https://github.com/PeterAhnn/SKT-ALEPH-Project-4-Dashboard/commit/5bb5f13af8e54bf9aa6faf2e3aa51547369be502>

대구 9개 구·군·150개 읍면동, 현재 위치로 가까운 예보 지점 선택, 현재 상황·단기·중기·6시간 초단기예보.

기상 영상·생활지수·종관관측·대구공항, 새 특보/영향예보/태풍의 팝업·상단 고정·모아보기.

값 없는 보조 카드는 숨기고, 이전 정상값이 있으면 보존하며 수신 시각과 오래된 상태를 알린다.

과제 비교의 단일 값은 대구 지상 2m 기온(°C)이다. 기존 Open-Meteo 모델 기반 자료를 관측소 실측으로 표현하지 않는다. 기상청 서비스 값과 과제 보관값은 별도로 관리한다.

3. 이번에 실행한 검증

검사	결과	근거
전체 자동 검사	65/65 통과	npm test, verification/final-unit-tests.txt
공개 검증 화면	27/27 통과	verification/final-review-public.json
공개 실제 원자료 검사	4/4 통과	verification/final-evidence-public.json
공식 자산 SHA-256	17/17 일치	verification/final-asset-hashes.json
핵심 배포 파일 SHA-256	13/13 로컬 일치	verification/final-deployment-hashes.json
공개 소스 접근	고정 커밋 화면 확인	verification/final-source-access.json
비밀값 검색	140개 파일·Git blob 260개, 탐지 0건	verification/secret-scan.json

서비스 확장 당시 별도 검사: 지역/알림 PC·모바일 각 12개, 빈 카드/보존 각 6개, 위치 선택 모바일 합성 9개 통과. 실제 API 26종 조회에서 22종은 데이터, 4종은 정상 빈 응답이었다. API 가용성은 조회 시점 결과이며 미래 응답을 보장하지 않는다.

4. 실패 재생과 복구

공식 package ID는 aleph-t04-real-information-board-public-contract-v2, public contract 2.0.0, fixture contract 1.1.0이다. 변경하지 않은 공식 fixture만 합성 재생에 사용한다.

실패	표시 상태	다음 행동
느린 응답	stale / timeout	잠시 기다린 뒤 재시도
외부 원천 401	stale / auth	원천 접근 정책 확인 후 재시도
호출 제한 429	stale / rate_limit	안내된 대기 시간 뒤 재시도
오프라인	stale / offline	인터넷 연결 확인 후 재시도
응답 형식 변경	stale / schema_error	응답 형식과 변환 규칙 확인

모든 실패에서 마지막 정상값 105와 같은 날 기록 한 건을 유지한다. RECOVER-D2 후 120, fresh/none, 날짜별 기록 정확히 두 건, 변화 +15를 확인했다. 같은 D1을 세 번 재생해도 한 행이며, D2 복구를 반복해도 두 행을 유지했다. 이 숫자와 날짜는 합성이며 실제 이들 자료를 대신하지 않는다.

5. 실제 이들 자료

KST 조회 날짜·시각	원천 시각 KST	보관 기온	원천
2026-09-22 09:36:25.628	09:30	21.9°C	Open-Meteo 대구
2026-09-23 13:45:35.713	13:45	25.8°C	Open-Meteo 대구

25.8 - 21.9 = **+3.9°C**. 원문 해시와 각 자료의 sourceUrl·observedAt·fetchedAt·value·unit을 보관값 및 화면과 대조했다. 서로 다른 수신 시각의 두 값이며 하루 평균이나 같은 시각의 비교가 아니다. 고정 심사용 자료는 정확히 두 건이고, 운영 중 매일 누적되는 최근값 표는 별도이다.

사용자 확인: 앱의 기록·검증 화면에 두 날짜와 값이 있음. 2026-09-28 로그인된 ALEPH T04 화면의 선택 과정 기록을 펼쳐 처음에는 기록 0개를 확인했고, 사용자 요청에 따라 9월 28일 실제 최신 조회값 24.7°C(원천 17:00 KST)를 입력해 첫날 기록 1개 저장을 확인했다. 화면은 이 기록 없이도 제출·강사 승인·마스터 승인이 가능하며 후행 평가의 보조 자료라고 설명한다. 동시에 실제 이들 판정은 플랫폼 Asia/Seoul 서버 날짜를 사용한다고 명시한다. 따라서 앱 기록과 플랫폼 과정 기록을 혼동하지 않으며, 공식 계약의 플랫폼 증거 요건은 현재 미충족으로 남긴다.

6. 비밀값과 개인정보

공공데이터포털 키와 API허브 키는 Vercel 서버 환경변수에서만 사용한다. 브라우저는 허용된 /api/weather 경로를 호출하며 상류 인증 URL/본문을 전달하지 않는다. 공개 소스와 Git 이력에서 주요 토큰 패턴, 로컬 비밀 설정 값과 비교한 결과 탐지 0건이다. Vercel Secret 키 원문은 내려받을 수 없어 해당 원문과 전 파일의 직접 비교를 수행했다고 주장하지 않는다. 서버의 응답 검사와 자동 검사로 키 반환을 방지한다.

현재 위치는 버튼을 눌렀을 때만 요청하고 브라우저 내에서 대표 좌표와 비교한다. 개인 좌표를 저장·전송·제출하지 않으며 선택한 공개 지역 ID만 저장한다. 공개 보고서에는 로그인된 플랫폼의 리추얼·출석·계정 화면이나 개인 기록을 포함하지 않았다.

7. 기준별 대조표

사용자가 제공한 카드 기준과 공식 registry의 35개를 함께 확인했다. 공식 registry는 공개 접근 세부 조건과 URL 형식을 추가로 나눈다. 아래는 자체 검증 상태이며 공식 MET 성적표가 아니다. 관측하지 못한 조건을 MET로 기재하지 않는다.

기준	요구사항	자체 확인 상태	근거/남은 일
T04-C01	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 계정 생성 없이 새 시크릿 창에서 열린다.	확인	새 거리 브라우저에서 공개 결과물·고정 소스 접근
T04-C02	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 로그인 없이 새 시크릿 창에서 열린다.	확인	새 거리 브라우저에서 공개 결과물·고정 소스 접근
T04-C03	비개인 공개 원천의 실제 동적 값을 조회할 수 있다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C04	실제 조회 화면에 값이 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C05	실제 조회 화면에 단위가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C06	실제 조회 화면에 출처가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C07	실제 조회 화면에 출처 시각이 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C08	실제 조회 화면에 조회 시각이 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C09	실제 조회 화면에 기준 시간대가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C10	정상 한 건의 원자료·저장값·화면값이 일치한다.	확인	실제 원자료 SHA-256·저장값·화면값 일치
T04-C11	브라우저 코드·배포 파일·네트워크 응답·Git 기록에 비밀키 원문이 0건이다.	확인	140개 파일·Git blob 260개 검사, 탐지 0건; 서버 키 직접 대조 한계 명시
T04-C12	느린 외부 응답을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C13	외부 원천의 401 또는 403 거절을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C14	외부 원천의 호출 제한을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C15	오프라인 상태를 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C16	응답 형식 변경을 합성 재생하면 별도 실패 상태가 표시된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C17	실패 뒤 마지막 정상값이 지워지지 않는다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C18	실패 뒤 마지막 정상값에 오래된 값 표시가 붙는다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C19	실패 상태에 다시 시도 행동이 보이며, 공개 asset T04-RECOVER-D2를 재생하면 상태가 fresh, error_code가 none으로 돌아오고 다음 날짜의 일별 기록이 정확히 한 건 추가된다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C20	기준 시간대의 같은 날짜에 여러 번 성공해도 일별 기록은 한 건이다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C21	기준 시간대의 다음 날짜에 성공하면 새 일별 기록이 생긴다.	확인	공개 검증 화면 재실행 및 자동 검사
T04-C22	서로 다른 Asia/Seoul 실제 날짜에 조회한 공개 원천 기록이 정확히 2건 보존되어 있다.	앱 기준 확인	9월 22·23일 두 건 검증 완료. 선택 과정 기록과 후행 계약은 별도 참고
T04-C23	두 기록 각각의 공개 원천 URL·원천 관측 시각·정규화 값·단위가 저장된 일별 값과 화면 표시값에서 일치한다.	앱 기준 확인	9월 22·23일 두 건 검증 완료. 선택 과정 기록과 후행 계약은 별도 참고

기준	요구사항	자체 확인 상태	근거/남은 일
T04-C24	두 기록을 조회 날짜순으로 놓고 같은 계산 규칙으로 어제 대비 변화값을 다시 계산하면 화면값과 일치한다.	앱 기준 확인	9월 22·23일 두 건 검증 완료. 선택 과정 기록과 후행 계약은 별도 참고
T04-C25	공개 심사 화면과 제출 파일에 실제 개인정보 또는 개인 기록이 0건이다.	확인	공개 제출물 검토; 위치 좌표 미저장·미전송; 로그인 화면 기록 제외
T04-C26	다섯 실패 재생에는 합성 시험값만 사용한다.	확인	공식 합성 재생과 실제 저장 분리 확인
T04-C27	짧은 확인 방법에 ① 어디로 가나요, ② 3단계 이내 무엇을 하나요, ③ 무엇이 보이면 통과인가요, ④ 안 될 때 무엇이 보이나요가 구분되어 있다.	문안 완료	SUBMISSION.md 작성·형식 확인; 실제 플랫폼 입력·제출 미실행
T04-C28	제출문에 ① AI에게 맡긴 일, ② 학생이 직접 판단한 일, ③ AI 제안을 따르지 않은 일(없으면 없었던 이유)이 구분되어 있다.	문안 완료	SUBMISSION.md 작성·형식 확인; 실제 플랫폼 입력·제출 미실행
T04-C29	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 인증 없이 새 시크릿 창에서 열린다.	확인	새 격리 브라우저에서 공개 결과물·고정 소스 접근
T04-C30	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 초대 없이 새 시크릿 창에서 열린다.	확인	새 격리 브라우저에서 공개 결과물·고정 소스 접근
T04-C31	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 비밀번호 입력 없이 새 시크릿 창에서 열린다.	확인	새 격리 브라우저에서 공개 결과물·고정 소스 접근
T04-C32	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 OAuth 연결 없이 새 시크릿 창에서 열린다.	확인	새 격리 브라우저에서 공개 결과물·고정 소스 접근
T04-C33	제출한 모든 URL(결과물·소스)은 CAPTCHA 통과 없이 새 시크릿 창에서 열린다.	확인	새 격리 브라우저에서 공개 결과물·고정 소스 접근
T04-C34	결과물 URL 필드에 HTTPS URL 한 개가 제출되어 있다.	문안 완료	SUBMISSION.md 작성·형식 확인; 실제 플랫폼 입력·제출 미실행
T04-C35	소스 URL 필드에 HTTPS URL 한 개가 제출되어 있고, URL에는 전체 소스 상태를 다시 받을 수 있는 40자리 또는 64자리 소문자 16진수 commit 식별자가 포함되어 있다.	문안 완료	SUBMISSION.md 작성·형식 확인; 실제 플랫폼 입력·제출 미실행

8. 제출 준비 및 남은 확인

SUBMISSION-COPY.txt의 결과물 URL·고정 소스 URL·확인 4줄·판단 3줄을 플랫폼의 해당 칸에 입력한다. PDF 보고서는 보관용이며 플랫폼의 필수 제출 항목으로 추가하지 않는다. 날짜·해시·과제 버전은 플랫폼이 기록한다.

현재 자료로 제출할 수 있다. 9월 22·23일 보관 원자료와 +3.9℃ 대조를 그대로 사용한다. 과거 자료를 오늘 수집한 것처럼 바꾸지 않는다. 9월 28일 별도로 등록한 선택 과정 기록 1개는 보조 자료이며, 다음 날짜의 추가 등록은 제출·승인을 위한 필수 대기 절차가 아니다. 실제 접수·승인 상태는 플랫폼 화면을 기준으로 확인한다.